프로그래밍I
탐색 기반 알고리즘

03 비선형 구조의 탐색(2)



03 비선형 구조

- **깊이 우선 탐색** DFS
  - Depth First Search
  - 그래프나 트리에서 한 방향으로 가능한 만큼 깊게 들어간 뒤, 더 이상 갈 곳이 없으면 직전 갈림길로 되돌아와 다른 경로를 탐색하는 방법
  - 스택이나 재귀로 구현

백트랙
backtrack

dfs(int k)

k번 정점에서 출발하여, k에서 도달 가능한 모든 정점을 한 번씩 방문한다.

1. 현재 정점을 방문 표시한다.
2. 연결된 정점 중 아직 안 간 곳으로 깊이 들어간다.
3. 더 갈 곳이 없으면 왔던 길로 되돌아간다.

Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.

03 비선형 구조

- **너비 우선 탐색 BFS**
  - Breadth First Search
  - 그래프나 트리에서 시작 정점과 가까운 정점부터 차례대로 탐색하는 방법
  - 큐로 구현

bfs(int k)

k번 정점에서 출발하여, k에서 도달 가능한 모든 정점을 한 번씩 방문한다.

1. 현재 정점을 방문 표시한다.
2. 연결된 정점 중 아직 안 간 곳을 모두 큐에 넣는다.
3. 큐에서 다음 정점을 꺼내 이어간다.

Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.

03 비선형 구조

- 깊이 우선 탐색 구현

```
#include <stdio.h>
#include <stack>
using namespace std;

stack<int> S;              // 스택 버전용

bool visited[101];         // 방문 여부
int n, A[101][101];        // 정점 수 n, 인접행렬 A
```

Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.

03 비선형 구조

- 깊이 우선 탐색 구현 – 재귀 버전

```
void dfs(int k){    // 재귀 버전
    printf("<%d> ", k);                          // ① 현재 정점 방문
    visited[k]=true;                             // 방문 표시
    for(int i=1; i<=n; i++)                      // 모든 정점 검사
        if(A[k][i] && !visited[i])               // 아직 방문하지 않은 정점에
대하여
            dfs(i);                              // ② 깊이 들어가기
}                                                // ③ 함수가 끝나면 되돌아가기
```

Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.

03 비선형 구조

- 깊이 우선 탐색 구현 – 스택 버전

```
void dfs(int k){    // 스택 버전
    printf("<%d> ", k);                    // ① 시작 정점 방문
    visited[k]=true;
    S.push(k);
    while(!S.empty()){
        bool found=false;                  //    갈 곳을 찾았는지
        for(int i=1; i<=n; i++){
            if(A[S.top()][i] && !visited[i]){
                printf("<%d> ", i);        // ① 새 정점 방문
                visited[i]=true;
                S.push(i);
                found=true;
                break;                     // ② 깊이 들어가기
            }
        }
        if(!found) S.pop();                // ③ 갈 곳이 없으면 되돌아가기
    }
}
```

Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.

03 비선형 구조

- 깊이 우선 탐색 구현

```
int main() {
    scanf("%d", &n);
    for(int i=1; i<=n; i++)
        for(int j=1; j<=n; j++)
            scanf("%d", &A[i][j]);
    dfs(1);     // 1번 정점에서 출발
}
```

Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.

03 비선형 구조

- 너비 우선 탐색 구현

```
#include <stdio.h>
#include <queue>
using namespace std;

queue<int> Q;

bool visited[101];      // 방문 여부
int n, A[101][101];     // 정점 수 n, 인접행렬 A
```

Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.

03 비선형 구조

- 너비 우선 탐색 구현

```
void bfs(int k){
    printf("<%d> ", k);                    // ① 시작 정점 방문
    visited[k]=true;
    Q.push(k);
    while(!Q.empty()){
        k=Q.front(); Q.pop();              // ③ 큐에서 다음 정점 꺼내기
        for(int i=1; i<=n; i++){           //    모든 정점 검사
            if(A[k][i] && !visited[i]){    //    아직 방문하지 않은 정점에 대하여
                printf("<%d> ", i);        // ① 새 정점 방문
                visited[i]=true;
                Q.push(i);                 // ② 모두 큐에 넣기
            }
        }
    }
}
```

Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.

03 비선형 구조

- 너비 우선 탐색 구현

```
int main() {
    scanf("%d", &n);
    for(int i=1; i<=n; i++)
        for(int j=1; j<=n; j++)
            scanf("%d", &A[i][j]);
    bfs(1);   // 1번 정점에서 출발
}
```

Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.

SASA OJ에서 다음 문제를 풀어볼까요?

[2026_2학기_프로그래밍I]

🔎 탐색기반설계 연습문제 #2



Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.